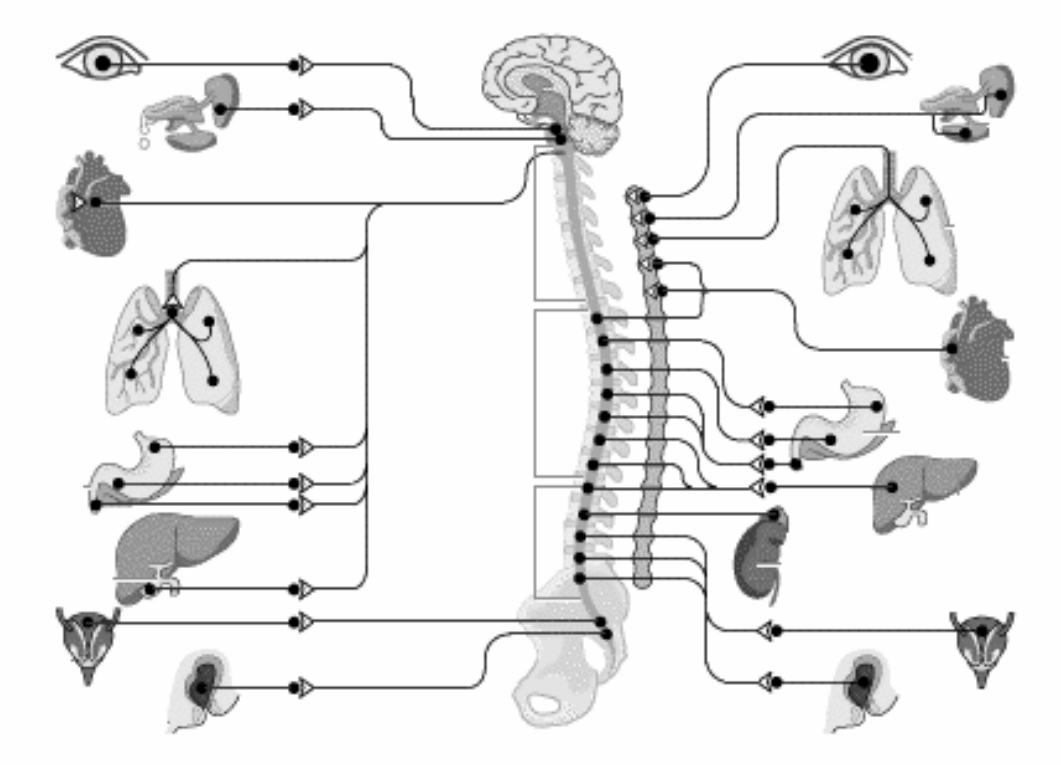
## Választható feladatok

## X. A Vegetatív szabályozás 20 pont

### Ábraelemzés 4 pont

Tanulmányozza figyelmesen az ábrát, majd oldja meg a feladatokat!



1. Hol található a tüdőt beidegző szimpatikus hatású mozgató idegsejtek sejttestjeit tartalmazó dúc? …….. (1 pont)

2. Hol található a tüdőt beidegző paraszimpatikus hatású mozgató idegsejtek sejttestjeit tartalmazó dúc? …… (1 pont)
3. A szív melyik részére hatnak közvetlenül a szívet beidegző vegetatív rostok? (1 pont)
   ……..

4. Melyik szerv kap csak szimpatikus beidegzést? ……. (1 pont)

## A vegetatív idegrendszer - Esszé 16 pont

Írjon fogalmazást a vegetatív idegrendszer felépítéséről és működéséről!
Esszéjében az alábbi szempontokat vegye figyelembe!

- Hol találhatók a központi idegrendszerben a vegetatív központok?
- Hol lépnek be a gerincvelőbe a vegetatív érzőideg rostok, hol lépnek ki a vegetatív idegsejtek axonjai a gerincvelőből?
- Az ábra segítségével jellemezze a szimpatikus és a paraszimpatikus idegek kilépési helyét a központi idegrendszerből!
- Jellemezze a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszeri működést abból a szempontból, hogyan hatnak a lebontó és felépítő folyamatokra, a szívműködésre, valamint a pupilla tágasságára!
- Nevezze meg azt a mirigyet és hormonját, amelyik a szimpatikus idegrendszerrel együttműködve fejti hatását!

……

……

……

……

……..

……

……

……

……

……..

……

……

……

……

……..

……

……

……

……

……..

……

……

……

……

……..

……

……

……

……

……..

……

……

……

……

……..

……

……

……

……

……..

……

……

……

……..

……

……

……

……..

| 1. | 2. | 3. | 4. | Esszé | összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## X. B Gyomok és szaporodási stratégiák 20 pont

„A K-szelektált* fajokban a szülői gondoskodás fejlettebb …társas rendszereik gyakran szerveződnek összetett rokonsági hálózatokba, míg az r-szelekcionisták vagy a magányos életmód, vagy a laza csoportosulások, rajok felé hajlanak.… Mint várható, az r-szelekcionista* fajoknál általában nagy a szétszóródásra való hajlam. E gyorsan szaporodó fajoknál, ahol nagy a helyi túlnépesedés veszélye, az utódok szétszéledése adaptív, mert ezzel elkerülik a szüleikkel és testvéreikkel való versengést és nagyobb esélyük van üres életterek felfedezésére. S ha már találtak ilyet, szaporodási képességük tökéletes hódítóvá teszi őket.”

Barash, David: Szociobiológia és viselkedés (részletek)

*K-szelektált = K szaporodási stratégiájú; *r-szelekcionista = r- szaporodási stratégiájú

A szövegrészlet elolvasása után hasonlítsa össze egymással a kétféle szaporodási stratégia jellemzőit! *Minden helyes válasz 1 pont, összesen* **8 pont**

A) Az r-startégiájú fajokra jellemző.
B) A K-startégiájú fajokra jellemző.
C) Mindkettőre jellemző.
D) Egyikre sem jellemző.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Létszámuk erősen ingadozó. | |
| 2. | Kiszámíthatatlanul változó környezeti feltételek közt jellemző stratégia. | |
| 3. | Az ilyen állatfajok csoportjaiban jellemző az agresszív viselkedés. | |
| 4. | Az ilyen állatfajokra jellemző a fejlett ivadékgondozás. | |
| 5. | Populációikban jellemző az időnkénti gradáció. | |
| 6. | Ilyen állatfajokban az egyedek közti kommunikáció segít elkerülni a helyi túlnépesedést. | |
| 7. | Az ilyen fajok populációinak létszáma független a tápanyagforrások elérhetőségétől. | |
| 8. | Az ilyen állatfajokra jellemző, hogy a hímek territóriumot tartanak vagy hierarchikus (alá- és fölérendelt helyzetű tagokból álló) csoportok tagjai. | |

## Gyomok - Esszé 12 pont

Írjon esszét a gyomnövények jellemzőiről és szerepéről az alábbi szempontok figyelembe vételével:

Hasonlítsa össze a vetési, az útszéli, és egy bükkerdő tarvágása után kialakuló vágástársulás növényzetét!

- Mi a közös az itt tömeges fajok fényigényében, degradációtűrésében, kompetíciótűrésében és szaporodási stratégiájában?
- Miben tér el az emberi hatás intenzitása, gyakorisága e három életközösségben? Írjon mindegyikre egy-egy példát!
- Mi történik és miért, ha a vágástársulás helyén sokáig nem történik emberi beavatkozás?
- Írjon példát arra, hogy természetes körülmények között mikor szaporodhatnak el a gyomtársulásokra jellemző fajok!

Az útszéli gyomtársulások ismert, pollenjével allergiát keltő faja a parlagfű.

- Mit jelent az „allergia” kifejezés?
- Milyen beporzási mód jellemzi ezt a növényt, mely a fokozott allergiakeltő hatást magyarázza?

……

……

……

……

……..

……

……

……

……

……..

……

……

……

……

……..

……

……

……

……

……..